ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Транспортные и сетевые модели · Вариант 8

План перевозок с ограниченной пропускной способностью маршрутов
Дисциплина: «Методы оптимизации. Линейное программирование»
Группа Б24-507 · N=13 · Q=0 · Y=26 · seed=10013

Примечание об исходных данных. Преподаватель не выдавал таблицу. Запасы, спрос, тарифы и пропускные способности — синтетические данные, сгенерированные с фиксированным seed=10013. Все численные выводы относятся к этому учебному набору.

1. Цель и постановка задачи

Построить и решить транспортную ЛП-модель с ограниченными пропускными способностями маршрутов. Рассматриваются 4 склада W1–W4, 6 магазинов S1–S6 и 24 прямых маршрута. Требуется перевезти весь запас и удовлетворить спрос при минимальной суммарной стоимости.

2. Исходные данные и допущения

Запасы: W1=95, W2=71, W3=111, W4=25. Всего 302 ед.

Спрос: S1=48, S2=48, S3=51, S4=51, S5=51, S6=53. Всего 302 ед. Базовая задача сбалансирована.

Один однородный груз; прямые маршруты; нет потерь, хабов и фиксированных затрат. Потоки непрерывны. Тарифы — условные денежные единицы за единицу груза.

3. Математическая модель

Переменная $x_{ij} \geq 0$ — объём перевозки со склада i в магазин j. Цель: $\min Z = \Sigma_i \Sigma_j c_{ij} x_{ij}$.

Баланс складов: $\Sigma_j x_{ij} = a_i$. Спрос магазинов: $\Sigma_i x_{ij} = b_j$. Маршруты: $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$.

c_{ij} — тариф; a_i — запас; b_j — спрос; u_{ij} — пропускная способность.

4. Реализация и решатель

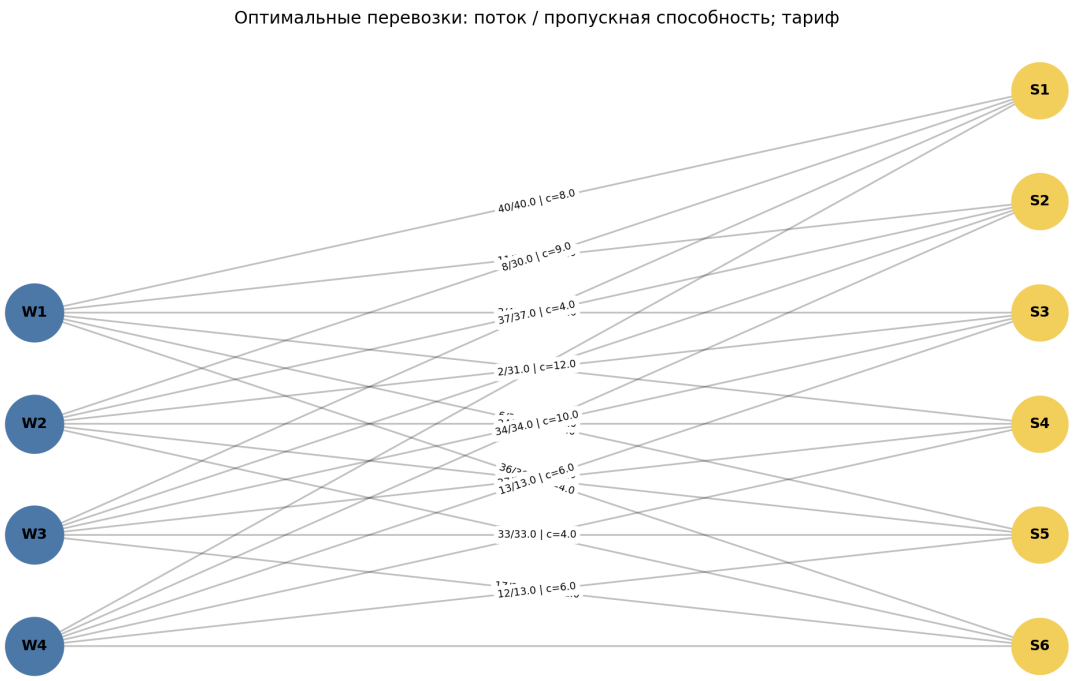
Python, scipy.optimize.linprog, HiGHS dual simplex (method='highs-ds'), presolve=True. Модель содержит 24 переменные, 10 балансовых равенств и 24 верхние границы. Статус базового решения — optimal (HiGHS Status 7).

5. Оптимальный план

Минимальная стоимость: Z* = 2064.00 условных денежных единиц.

Склад / магазин	S1	S2	S3	S4	S5	S6
W1	40	11	2	0	6	36
W2	8	37	2	24	0	0
W3	0	0	34	27	33	17
W4	0	0	13	0	12	0

Самая загруженная дуга — W1–S1: 40/40 ед. (100%).





6. Независимая проверка

Отдельная функция NumPy без обращения к объекту солвера проверяет баланс каждого склада и магазина, верхние границы маршрутов, неотрицательность и повторно рассчитывает цель.

Максимальная невязка/нарушение: 0; разница целевой функции: 0. Все проверки пройдены с допуском 1e-7.

7. Сценарный анализ

7.1. Базовый сценарий

Все 302 ед. запаса отправлены, все 302 ед. спроса удовлетворены; стоимость 2064.00.

7.2. Отказ наиболее загруженной дуги

Закрыт маршрут W1–S1, загруженный на 100%. Модель остаётся допустимой. Новая стоимость 2174.00; ущерб 110.00 (5.33%).

7.3. Рост спроса на 20%

Новый спрос 366 ед., запас 302 ед.; дефицит 64 ед. Статус infeasible. Для восстановления баланса нужно не менее 64 дополнительных единиц товара.

8. Узкие места и теневые цены

Ненулевые marginal верхних границ маршрутов отрицательны: увеличение пропускной способности может снизить стоимость.

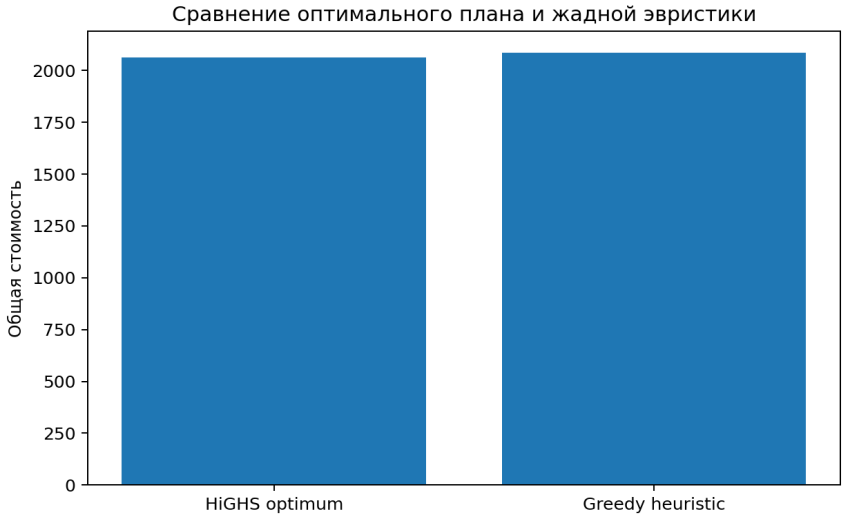
Маршрут	Marginal	Экономия при +1 ед.
W1_S6	-7	7
W3_S5	-6	6
W4_S3	-2	2
W3_S3	-2	2
W1_S1	-1	1
W2_S2	-1	1

Наибольший локальный эффект — W1–S6: около 7 у.е. экономии на дополнительную единицу. Это локальная оценка при неизменном базисе. Полное закрытие маршрута — конечное изменение, поэтому его эффект не обязан совпадать с прогнозом для одной единицы.

Двойственные оценки запасов и спроса приведены в results/dual_prices.csv; их следует интерпретировать совместно, поскольку изменение только одной стороны нарушает общий баланс.

9. Сравнение с жадной эвристикой

Жадный алгоритм обслуживает магазины в порядке ограниченности ёмкости, затем использует самые дешёвые доступные маршруты. Стоимость допустимого плана 2085.00; оптимум 2064.00; зазор 1.02%.



10. Выводы и практическая применимость

Найден оптимальный план стоимостью 2064.00; независимая проверка пройдена. Отказ критической дуги увеличил стоимость на 110.00. Рост спроса на 20% сделал модель несовместной из-за нехватки 64 ед. Жадная эвристика уступила оптимуму на 1.02%.

Для реальной логистики нужны реальные тарифы, сроки, типы транспорта, временные окна, потери, минимальные партии, многотоварность и неопределённость спроса. Численные результаты нельзя переносить на реальную сеть без замены синтетических данных.

11. Структура проекта

data/ — входные CSV; src/generate_data.py — генерация; src/solve.py — модель, решение, проверка и сценарии; run_all.py — единая команда; results/ — таблицы; logs/ — лог; figures/ — графики. Установка: python -m pip install -r requirements.txt; запуск: python run_all.py.

Приложение А. Матрица тарифов

Тариф c_{ij} — условные денежные единицы за перевозку одной единицы груза.

Склад / магазин	S1	S2	S3	S4	S5	S6
W1	8	5	12	10	10	4
W2	9	4	12	8	11	12
W3	10	8	10	8	4	11
W4	11	9	6	11	6	10

Приложение Б. Матрица пропускных способностей

Ёмкость u_{ij} — максимальный объём груза на маршруте.

Склад / магазин	S1	S2	S3	S4	S5	S6
W1	40	36	41	44	34	36
W2	30	37	31	28	37	37
W3	35	31	34	28	33	39
W4	13	21	13	13	13	15